

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC

LẦN THỨ 21 (2024-2025)

ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG AI NHẪM PHÁT HIỆN SỚM MÙ LÒA Ở
NÔNG THÔN



Trường THPT Trần Phú

Học sinh thực hiện : Huỳnh Ngọc Thùy Dung
Trương Bảo Nghi
Huỳnh Bảo Quốc Hùng
Nguyễn Phước Phú

Lĩnh vực : Phần mềm tin học

Tháng 07/2025

TÓM TẮT

Mù lòa là một trong những tình trạng suy giảm chức năng thị giác nghiêm trọng nhất, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tạo gánh nặng lớn đối với gia đình và xã hội. Tại Việt Nam, mù lòa và suy giảm thị lực là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại, đặc biệt ở khu vực nông thôn – nơi người dân còn hạn chế về điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chuyên sâu. Các bệnh lý như vông mạc đái tháo đường, tăng nhãn áp hay thoái hóa điểm vàng thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm nếu không có thiết bị chuyên dụng hoặc bác sĩ chuyên khoa nhãn. Trong khi đó, việc phát hiện muộn thường dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn. Do đó, nhu cầu về một giải pháp tầm soát sớm, chi phí thấp, dễ triển khai tại cộng đồng đang trở nên cấp thiết.

Đề tài này đề xuất phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ gây mù lòa thông qua phân tích ảnh chụp chuyển động mắt được thu thập bằng thiết bị di động hoặc máy ảnh y tế giá rẻ. Mô hình AI sẽ được huấn luyện trên tập dữ liệu lớn gồm hình ảnh mắt của bệnh nhân mắc các bệnh lý thị giác phổ biến, từ đó học cách phân biệt các dấu hiệu bất thường như xuất huyết vông mạc, thoái hóa điểm vàng, tổn thương thần kinh thị giác, v.v. Kết quả phân tích sẽ được trả về nhanh chóng, hỗ trợ nhân viên y tế tuyến cơ sở hoặc cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đưa ra quyết định sơ bộ, giới thiệu bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên sâu khi cần thiết.

Việc ứng dụng AI trong chẩn đoán và phát hiện sớm mù lòa có thể mang lại nhiều lợi ích vượt trội, không chỉ nâng cao hiệu quả tầm soát cộng đồng, mà còn giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tiết kiệm chi phí cho người dân và hệ thống y tế. Quan trọng hơn, công nghệ này có thể tạo ra bước đột phá trong công tác bảo vệ thị lực cho người dân ở vùng sâu vùng xa, góp phần thúc đẩy công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

MỤC LỤC

TÓM TẮT	1
MỤC LỤC	2
I. GIỚI THIỆU CHUNG	3
1. Đặt vấn đề nghiên cứu.....	3
1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu	3
1.2. Các đề tài nghiên cứu và sản phẩm đã có mặt trên thị trường trước đây	3
2. Mục tiêu và giải pháp của nghiên cứu	4
2.1. Mục tiêu nghiên cứu	4
2.2. Xác định giải pháp nghiên cứu	4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	5
3.1. Đối tượng nghiên cứu	5
3.2. Phạm vi nghiên cứu	5
4. Tính sáng tạo, nhân văn, hiệu quả và khả năng áp dụng của đề tài	5
5. Các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật nghiên cứu.....	6
II. CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT SỬ DỤNG	6
1. Phần mềm hệ thống.....	6
2. Mô hình trí tuệ nhân tạo	6
3. Nguyên lý hoạt động của sản phẩm	7
3.1. Bài kiểm tra Snellen.....	7
3.2. Bài kiểm tra Amsler Grid	8
3.3. Bộ câu hỏi đánh giá sau kiểm tra Amsler.....	9
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI	9
1. Cài đặt chương trình và sử dụng	9
2. Giao diện, cách sử dụng và các module của chương trình	13
3. Ưu điểm	14
4. Nhược điểm	15
5. Thực nghiệm	16
IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	17
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đặt vấn đề nghiên cứu

1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu

Theo ước tính của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 2 triệu người bị mù hoặc thị lực kém tại Việt Nam, trong đó khoảng 1/3 là người nghèo, không có khả năng điều trị. Một số nguyên nhân chính dẫn đến mù lòa phổ biến là: đục thủy tinh thể, bệnh lý đáy mắt, cườm nước (glaucoma) và tật khúc xạ. Trên 80% các nguyên nhân gây mù lòa có thể phòng ngừa hoặc chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. [1]

Tuy nhiên, do khó tiếp cận y tế chuyên khoa khiến nhiều người phát hiện muộn, tỷ lệ mù lòa vùng nông thôn cao hơn nhiều so với vùng thành thị. [1] Trong đó, đối với tật khúc xạ học đường, tỉ lệ mắc phải của học sinh nông thôn khoảng 15-20%, trong khi tỉ lệ của học sinh thành thị lên đến 30-40%. [2]

AI trong y tế mắt đã chứng minh hiệu quả trong phân tích ảnh võng mạc và chẩn đoán tự động các tật khúc xạ, thoái hóa điểm vàng... hỗ trợ phát hiện sớm. Việc áp dụng AI trong y tế mắt ở vùng nông thôn hứa hẹn sẽ giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực nhân viên y tế tuyến dưới, giảm tải bệnh viện tuyến trên, giúp người dân dễ tiếp cận hơn với các dịch vụ y tế.

1.2. Các đề tài nghiên cứu và sản phẩm đã có mặt trên thị trường trước đây

Trong các nỗ lực ứng dụng AI vào phát hiện sớm mù lòa, nhiều dự án đã đạt được thành công rõ nét. **Orbis Việt Nam** triển khai hệ thống **Cybersight AI** tại tỉnh Tiền Giang và Bình Định, sử dụng camera chụp đáy mắt kèm AI để phát hiện bệnh võng mạc đái tháo đường (DR) nhanh trong 10–20 giây sau khi tải ảnh lên, giúp nhân viên y tế tuyến xã đưa ra khuyến nghị chuyển tuyến hợp lý. Thử nghiệm tại Bình Định khẳng định AI là công cụ hiệu quả trong điều kiện thiếu bác sĩ chuyên khoa và thiết bị y tế. [3]

Bên cạnh đó, **EyeArt®** của Eyenuk (Mỹ) đã được ứng dụng tại 4 bệnh viện ở Bình Định nhờ hỗ trợ từ Fred Hollows Foundation, cho kết quả chẩn đoán DR hoàn toàn tự động trong vòng dưới 30 giây, được FDA, CE và Health Canada công nhận. [4] Trên phạm vi quốc tế, AI của **Google DeepMind** cũng đã chứng minh khả năng phân tích ảnh OCT để xác định hơn 50 bệnh võng mạc với hiệu quả tương đương chuyên gia tại Moorfields Eye Hospital (Anh). [5]

Các nghiên cứu học thuật cũng đóng góp nhiều mô hình đáng chú ý: hệ thống **AIDRSS** tại Ấn Độ (năm 2025) đạt độ nhạy 92 %, đặc hiệu 88 % với khả năng phát hiện hoàn toàn DR nguy cấp, triển khai trên hơn 10.000 ảnh đáy mắt. [6] Tương tự, nghiên cứu tại Pháp với hệ thống **OphtAI** đạt AUC gần 0,99 trong phát hiện DR. [7]

Các sản phẩm và dự án AI trên thế giới và tại Việt Nam đã chứng tỏ được khả năng phân tích ảnh võng mạc nhanh, chính xác và hữu ích cho tuyến cơ sở. Đây là cơ sở vững chắc để đề tài “Ứng dụng AI nhằm phát hiện sớm mù lòa ở nông thôn” phát triển thêm về tính phù hợp với điều kiện thực tế, dễ triển khai và tiết kiệm chi phí.

2. Mục tiêu và giải pháp của nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Các phương pháp khám mắt truyền thống hiện nay thường đòi hỏi thiết bị chuyên dụng phức tạp và sự tham gia của các chuyên gia có trình độ cao, điều này khiến việc áp dụng rộng rãi tại các vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, chuyển động mắt được xem là một dấu hiệu sinh học quan trọng phản ánh chức năng thị giác cũng như trạng thái thần kinh của người bệnh, giúp phát hiện sớm những bất thường ngay từ giai đoạn đầu của bệnh trước khi các triệu chứng lâm sàng rõ ràng. Việc phát triển các thiết bị theo dõi chuyển động mắt nhỏ gọn, dễ sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên y tế cơ sở và người dân ở vùng sâu vùng xa tiếp cận dịch vụ sàng lọc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ đó, khả năng phát hiện và can thiệp kịp thời các bệnh lý mắt sẽ được nâng cao, góp phần giảm thiểu tỷ lệ mù lòa, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh và giảm thiểu chi phí điều trị lâu dài cho xã hội.

2.2. Xác định giải pháp nghiên cứu

Giải pháp nghiên cứu mà nhóm đề xuất nhằm phát hiện sớm nguy cơ mù lòa ở nông thôn dựa trên việc kết hợp các bài kiểm tra thị lực cơ bản và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, nhóm sử dụng hai bài test phổ biến là bảng Snellen và lưới Amsler để đánh giá thị lực của người dùng theo cách trực quan và dễ tiếp cận. Trong quá trình thực hiện bài kiểm tra, camera của thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) sẽ ghi lại chuyển động mắt, mức độ tập trung, tần suất chớp mắt và phản ứng của đồng tử. Các dữ liệu hình ảnh thu thập được này sẽ được phân tích bởi mô hình AI sử dụng EfficientNet Lite – một kiến trúc học sâu nhẹ, phù hợp với thiết bị cấu hình thấp và hoạt động offline. Mô hình có

khả năng đánh giá được dòng chữ nhỏ nhất mà người dùng có thể đọc được, từ đó ước lượng chính xác thị lực hiện tại. Bên cạnh đó, ứng dụng còn tích hợp chatbot sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt để tương tác với người dùng, giải thích kết quả kiểm tra theo cách dễ hiểu và đưa ra các khuyến nghị như nên đi khám mắt, luyện tập thị lực hoặc kiểm tra lại sau một thời gian. Giải pháp này giúp nâng cao khả năng phát hiện sớm các vấn đề thị lực mà không cần đến thiết bị y tế chuyên dụng hoặc kết nối Internet.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Người dân tại các khu vực nông thôn, đặc biệt là người lớn tuổi, người lao động phổ thông, học sinh/sinh viên có dấu hiệu suy giảm thị lực.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Tập trung tại khu vực miền Trung Việt Nam, nơi có nhiều hộ dân sống xa trung tâm y tế.
- Ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android, Windows, hoặc các thiết bị khác như Raspberry Pi.

4. Tính sáng tạo, nhân văn, hiệu quả và khả năng áp dụng của đề tài

Đề tài thể hiện rõ tính sáng tạo khi lần đầu tiên áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng phân tích chuyển động mắt thông qua camera thiết bị phổ thông để kiểm tra thị lực – điều trước đây thường chỉ thực hiện được với các thiết bị y tế chuyên dụng. Việc sử dụng camera thường và mô hình AI nhẹ như EfficientNet Lite giúp mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ kiểm tra mắt cho người dân vùng nông thôn, nơi điều kiện hạ tầng còn nhiều hạn chế. Bên cạnh tính sáng tạo, đề tài còn mang giá trị nhân văn sâu sắc khi hướng đến mục tiêu bảo vệ thị lực cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi – những đối tượng có nguy cơ cao bị suy giảm thị lực nhưng lại ít được tiếp cận dịch vụ y tế. Giải pháp này góp phần ngăn chặn sớm mù lòa – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng đến chất lượng sống và năng lực lao động của người dân. Về mặt hiệu quả, ứng dụng có chi phí triển khai thấp, không cần Internet, có thể dễ dàng nhân rộng tại các địa phương. Đặc biệt, tính ứng dụng cao được thể hiện ở thiết kế giao diện đơn giản, thân thiện, dễ cài đặt và sử dụng ngay cả với người không quen công nghệ, từ đó tạo điều kiện cho việc phổ cập và sử dụng đại trà trong cộng đồng.

5. Các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã áp dụng tổng hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu nhằm đảm bảo tính khoa học và thực tiễn của giải pháp. Trước hết, nhóm tiến hành khảo sát và phỏng vấn thực tế tại các địa phương nông thôn để tìm hiểu thói quen chăm sóc mắt, khả năng tiếp cận công nghệ, cũng như nhu cầu kiểm tra thị lực của người dân. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu chuyên sâu các tài liệu y học liên quan như bảng kiểm tra Snellen, lưới Amsler, và các dấu hiệu nhận biết sớm các bệnh lý về mắt, từ đó xác định các tiêu chí lâm sàng phù hợp để đưa vào mô hình. Trên cơ sở đó, nhóm tiến hành xây dựng mô hình học máy (machine learning) bằng cách huấn luyện AI từ dữ liệu thu được qua camera thiết bị, bao gồm hình ảnh mắt, chuyển động đồng tử, hành vi quan sát của người dùng trong quá trình kiểm tra thị lực. Sau khi mô hình AI được xây dựng, nhóm tiếp tục lập trình một ứng dụng tích hợp giao diện thân thiện với người dùng, có hướng dẫn trực quan bằng tiếng Việt để phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là người lớn tuổi. Cuối cùng, nhóm thực hiện các đợt thử nghiệm thực tế tại trường học và trạm y tế địa phương để đánh giá độ chính xác, từ đó hiệu chỉnh thuật toán nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống trước khi triển khai diện rộng.

II. CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT SỬ DỤNG

1. Phần mềm hệ thống

Phần mềm được xây dựng dựa trên framework Flutter/Dart, cùng các thư viện hỗ trợ giao diện và quản lý trạng thái, bao gồm Material Design, Bloc,...

Việc sử dụng Flutter đảm bảo phần mềm có thể chạy trên đa nền tảng và đa dạng thiết bị khác nhau mà không bị giới hạn bởi phần cứng, mở rộng tính kết nối với người dùng.

2. Mô hình trí tuệ nhân tạo

Mô hình trí tuệ nhân tạo được viết và huấn luyện bằng Tensorflow/Python, quản lý tại HuggingFace và được chuyển hóa sang định dạng TFLite nhằm dễ dàng tương tác với thiết bị di động bằng bộ công cụ Kera.

Mô hình được chọn để sử dụng là EfficientNet, đặc thù bởi tính tối ưu và hiệu quả so với nhiều mô hình CNN khác như ResNet hoặc Inception, nhưng sử dụng ít tham số và tính toán. Việc sử dụng mô hình để giải quyết vấn đề đặc thù - phân loại bệnh lý mắt - giúp mô hình có thể đảm bảo tính chính xác mà không cần phải quá chiếm dụng tài nguyên.

Mô hình có thể dễ dàng được chuyển đổi qua định dạng TFLite và triển khai trên thiết bị di động, hoàn toàn phù hợp tối ưu cho các thiết bị di động tại các vùng khó khăn hơn.

3. Nguyên lý hoạt động của sản phẩm

Người sử dụng app sẽ được hướng dẫn qua 2 bài kiểm tra Snellen và Amsler Grid, đồng thời trả lời các câu hỏi được chương trình đưa ra nhằm đánh giá khả năng hoạt động của mắt. Trong lúc đó, mô hình AI sẽ tự động đánh giá các góc hình ảnh được chụp của mắt người dùng trong quá trình làm bài kiểm tra và đánh giá song song trong thời gian chương trình. Cuối cùng, kết quả sẽ được tổng hợp cùng với các chẩn đoán khác nhau để người dùng có thể theo dõi cũng như kiểm tra tình trạng bệnh lý mắt của mình.

3.1. Bài kiểm tra Snellen

Bảng Snellen là một công cụ tiêu chuẩn quốc tế dùng để đo thị lực (visual acuity). Bảng gồm nhiều dòng chữ cái có kích thước giảm dần, được thiết kế để đo khả năng phân biệt chi tiết của mắt ở khoảng cách 6 mét (20 feet).

Nguyên tắc sử dụng:

- Người kiểm tra đứng cách màn hình 6 mét.
- Che một mắt và đọc từng dòng chữ cái trên bảng, từ trên xuống dưới.
- Dòng nhỏ nhất mà người dùng có thể đọc chính xác được dùng để xác định mức thị lực.

E	1	20/200
F P	2	20/100
T O Z	3	20/70
L P E D	4	20/50
P E C F D	5	20/40
E D F C Z P	6	20/30
F E L O F Z D	7	20/25
D E F F O T E C	8	20/20
L E F O D P C T	9	
F D P L T C H O	10	
F E H O L C F T D	11	

Bảng Snellen

Trong ứng dụng: Ứng dụng hiển thị bảng Snellen trên màn hình điện thoại, từng dòng một, và yêu cầu người dùng xác định chữ cái trong mỗi dòng

thông qua các nút chọn. AI sẽ theo dõi chuyển động mắt để phát hiện nếu người dùng không nhìn rõ hoặc không tập trung.

3.2. Bài kiểm tra Amsler Grid

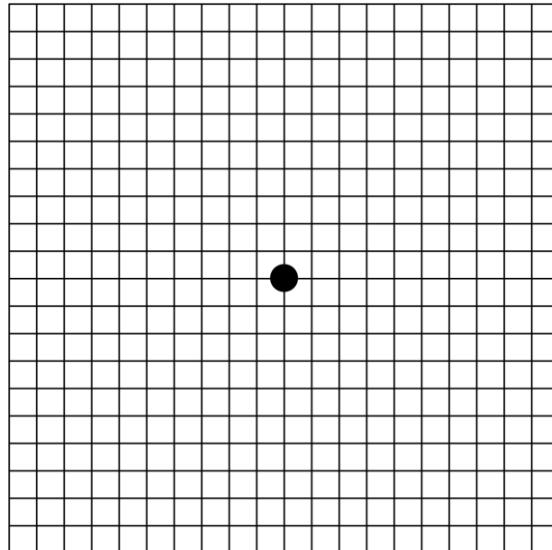
Lưới Amsler là công cụ kiểm tra chức năng vùng hoàng điểm của võng mạc – nơi xử lý hình ảnh trung tâm, giúp nhận biết các dấu hiệu ban đầu của thoái hóa điểm vàng (AMD) và các bệnh lý võng mạc khác.

Mô tả:

- Gồm một lưới vuông gồm các ô nhỏ đều nhau.
- Ở chính giữa là một chấm đen (điểm cố định).
- Khi nhìn vào chấm này, người có thị lực bình thường sẽ thấy các đường thẳng đều và không biến dạng.

Cách sử dụng:

- Mỗi lần kiểm tra một mắt, che mắt còn lại.
- Nhìn cố định vào điểm giữa khoảng 30 giây.
- Nếu có vùng nào bị mờ, méo, gãy, hoặc không thấy rõ → có thể là dấu hiệu bất thường.



Lưới Amsler Grid

Trong ứng dụng:

- Người dùng được yêu cầu chạm vào vùng bị biến dạng nếu có.
- Hệ thống lưu lại các điểm người dùng đã chỉ định và đưa vào phân tích AI.

3.3. Bộ câu hỏi đánh giá sau kiểm tra Amsler

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra bằng lưới Amsler, người dùng sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi sau để **xác định dấu hiệu bất thường tiềm ẩn**:

Câu hỏi 1: Bạn có nhận thấy **đường cong hoặc biến dạng** không?

- ☐ Có
- ☐ Không
- ☐ Không chắc chắn

Câu hỏi 2: Có **vùng nào mờ hoặc không rõ** không?

- ☐ Có
- ☐ Không
- ☐ Không chắc chắn

Câu hỏi 3: Bạn có thấy **điểm thiếu hoặc điểm tối** không?

- ☐ Có
- ☐ Không
- ☐ Không chắc chắn

Các câu trả lời này sẽ được hệ thống ghi nhận, kết hợp với dữ liệu từ camera và điểm nhấn người dùng trên lưới Amsler để **AI đưa ra kết luận sơ bộ** về tình trạng thị lực và khuyến nghị có nên đi khám chuyên sâu hay không.

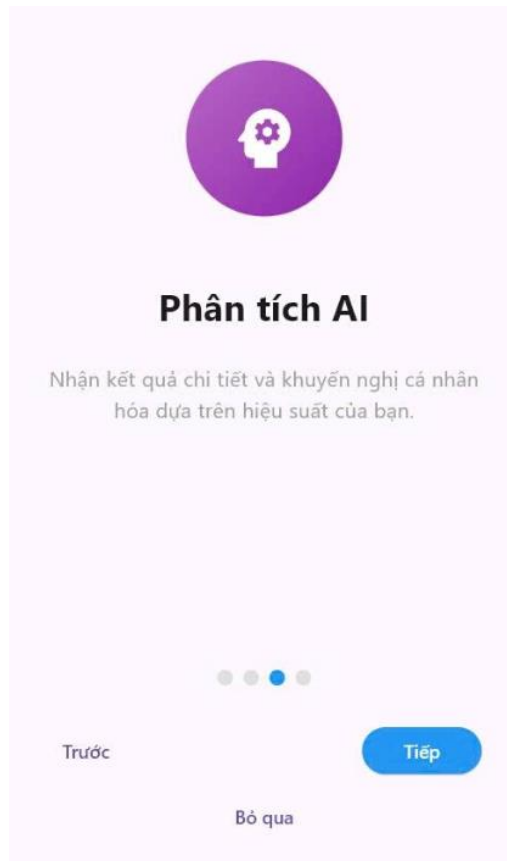
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Cài đặt chương trình và sử dụng

Ứng dụng kiểm tra thị lực được đóng gói dưới dạng tệp APK cho thiết bị Android, cho phép người dùng dễ dàng tải và cài đặt trực tiếp mà không cần đến cửa hàng ứng dụng (Google Play). Sau khi cài đặt, người dùng có thể khởi chạy ứng dụng và bắt đầu quá trình kiểm tra thị lực ngay lập tức mà **không cần kết nối Internet** – phù hợp với điều kiện sử dụng tại các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa.

- **Giao diện mở đầu và giới thiệu tính năng**

Khi mở ứng dụng lần đầu tiên, người dùng sẽ thấy giao diện giới thiệu các tính năng chính. Một trong những điểm nổi bật là tính năng **"Phân tích AI"**, nơi trí tuệ nhân tạo sẽ dựa trên hiệu suất kiểm tra của người dùng để đưa ra đánh giá chi tiết và khuyến nghị cá nhân hóa phù hợp. Giao diện sử dụng biểu tượng lớn, màu sắc hài hòa và bố cục rõ ràng, tạo cảm giác thân thiện và dễ tiếp cận.



Hình 1

- **Hướng dẫn kiểm tra Snellen và Lưới Amsler**

Người dùng có thể chọn bài kiểm tra thị lực phù hợp: **bài kiểm tra bảng Snellen** – đo thị lực bằng cách đọc các chữ cái có kích thước giảm dần (hình 3), hoặc **kiểm tra bằng lưới Amsler** – đánh giá khả năng phát hiện biến dạng thị giác trung tâm (hình 2).

Mỗi bài kiểm tra đều có **hướng dẫn chi tiết bằng văn bản và biểu tượng**, như: giữ thiết bị ở khoảng cách phù hợp, che một mắt, tập trung vào điểm giữa, và cách phản hồi sau kiểm tra. Đặc biệt, ứng dụng cũng nhấn mạnh việc **camera sẽ ghi nhận chuyển động mắt và đồng tử của người dùng** trong quá trình kiểm tra để phục vụ phân tích AI (hình 3).



Hình 2



Hình 3

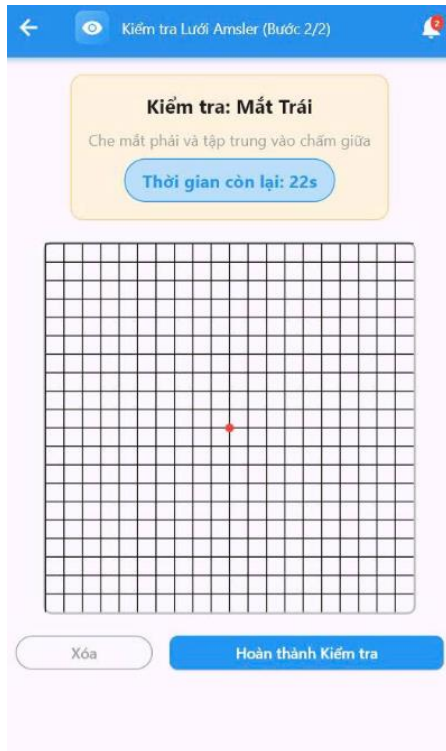
- **Thực hiện bài kiểm tra trực tiếp**

Trong bài kiểm tra Snellen (hình 4), người dùng được yêu cầu xác định chữ cái hiển thị trên màn hình bằng cách chọn trong các ô đáp án bên dưới. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang dòng chữ nhỏ hơn nếu người dùng trả lời đúng, hoặc dừng lại nếu trả lời sai liên tục – từ đó ước tính thị lực chính xác nhất (ví dụ: thị lực 20/20 ở dòng 8/8).



Hình 4

Với bài kiểm tra Amsler (hình 5), người dùng sẽ tập trung nhìn vào điểm đỏ ở giữa lưới và chạm vào màn hình tại những khu vực bị biến dạng, mờ hoặc thiếu – nếu có. Sau đó, ứng dụng sẽ đưa ra **bộ câu hỏi đánh giá lại những gì người dùng quan sát được** để xác định dấu hiệu bất thường (hình 6).



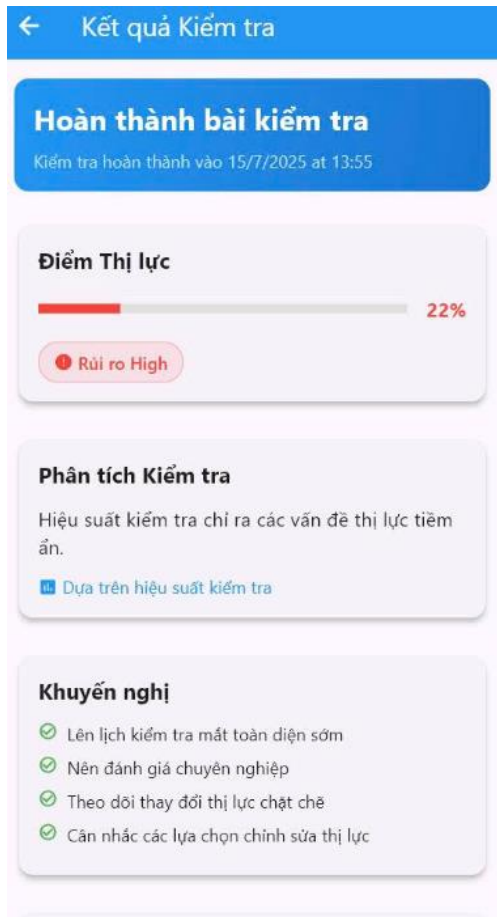
Hình 5



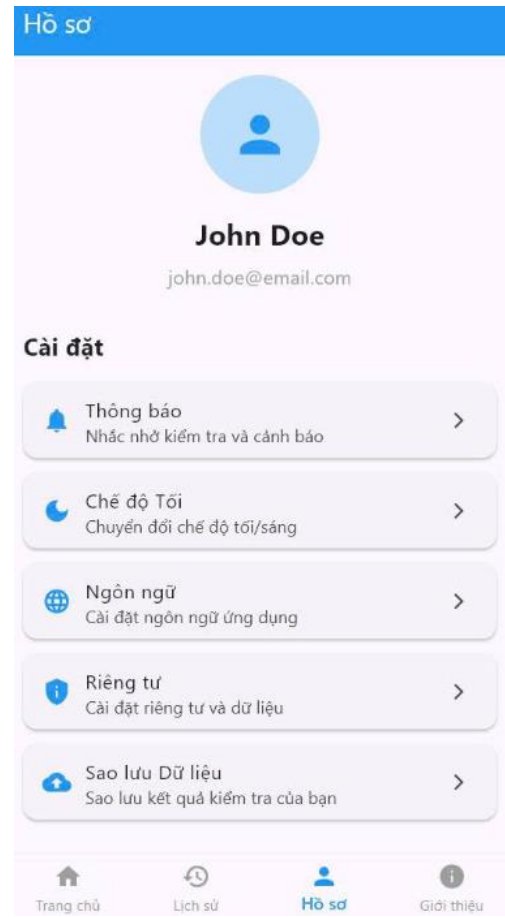
Hình 6

- **Phân tích kết quả và khuyến nghị chăm sóc mắt**

Sau khi hoàn tất bài kiểm tra, người dùng được chuyển đến **trang kết quả tổng hợp** (hình 7). Tại đây, ứng dụng hiển thị “**Điểm Thị lực**” theo tỷ lệ phần trăm – ví dụ: 22% kèm cảnh báo “Rủi ro High”. Phần **phân tích kiểm tra** chỉ ra rằng hiệu suất thấp có thể liên quan đến vấn đề thị lực tiềm ẩn. Dựa vào đó, phần **khuyến nghị** đưa ra các hành động như: nên đi khám mắt toàn diện, cần đánh giá chuyên môn sâu hơn, theo dõi thị lực định kỳ và cân nhắc các phương án điều chỉnh thị lực nếu cần.



Hình 7



Hình 8

• Quản lý hồ sơ và lịch sử

Trong mục **Hồ sơ cá nhân** (hình 8), người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân (tên, email), điều chỉnh các cài đặt như: bật/tắt thông báo kiểm tra, chuyển đổi chế độ tối/sáng, thay đổi ngôn ngữ, thiết lập quyền riêng tư và **sao lưu dữ liệu kiểm tra thị lực**. Mục này giúp người dùng quản lý kết quả kiểm tra của bản thân theo thời gian, hỗ trợ theo dõi tiến trình thị lực một cách thuận tiện.

2. Giao diện, cách sử dụng và các module của chương trình

Ứng dụng được thiết kế với giao diện tối giản, nhằm đảm bảo dễ sử dụng cho đa dạng đối tượng người dùng, đặc biệt là người lớn tuổi và những người không quen sử dụng thiết bị công nghệ. Phong chữ được hiển thị với kích thước lớn, dễ nhìn; các nút điều hướng rõ ràng và dễ thao tác. Mỗi bước trong quá trình kiểm tra thị lực đều được minh họa bằng hình ảnh trực quan, đi kèm với giọng nói hướng dẫn bằng tiếng Việt, giúp người dùng dễ dàng làm theo mà không cần đọc quá nhiều văn bản. Sự đơn giản và thân thiện trong giao diện đã được người dùng đánh giá cao trong quá trình thử nghiệm.

Về mặt chức năng, ứng dụng được chia thành nhiều module độc lập, phối hợp nhịp nhàng để mang lại trải nghiệm kiểm tra thị lực toàn diện. Trước tiên là **module kiểm tra Snellen**, có chức năng hiển thị bảng chữ cái với kích thước giảm dần, đồng thời sử dụng camera để theo dõi phản ứng của mắt trong quá trình người dùng thực hiện bài test. Kế đến là **module lưới Amsler**, dùng để kiểm tra khả năng phát hiện biến dạng thị giác trung tâm – một dấu hiệu sớm của bệnh thoái hóa điểm vàng.

Ngoài ra, **module camera và ghi nhận hành vi mắt** có nhiệm vụ phân tích chuyển động mắt, trạng thái đồng tử và tần suất chớp mắt để đánh giá mức độ tập trung và khả năng nhìn rõ của người dùng. Dữ liệu từ camera sau đó được chuyển sang **module AI phân tích thị lực**, sử dụng mô hình EfficientNet Lite nhằm ước lượng chính xác mức thị lực hiện tại.

Bên cạnh đó, **chatbot tư vấn bằng tiếng Việt** đóng vai trò là trợ lý ảo giúp giải thích kết quả một cách dễ hiểu, đồng thời đưa ra các khuyến nghị hợp lý như nên khám mắt tại cơ sở y tế, tiếp tục theo dõi tại nhà hoặc luyện tập mắt. Cuối cùng, **module lưu trữ lịch sử cục bộ** cho phép người dùng xem lại kết quả kiểm tra trong những lần trước, từ đó theo dõi sự thay đổi thị lực theo thời gian mà không cần đến kết nối mạng.

3. Ưu điểm

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của ứng dụng là khả năng **hoạt động hoàn toàn offline**, không yêu cầu kết nối Internet trong quá trình sử dụng. Điều này cực kỳ phù hợp với điều kiện thực tế tại nhiều khu vực nông thôn, nơi cơ sở hạ tầng mạng còn yếu kém hoặc không ổn định. Người dân có thể sử dụng ứng dụng mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi không có sóng Wi-Fi hay dữ liệu di động, từ đó giúp mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc thị lực đến các vùng sâu, vùng xa.

Thêm vào đó, ứng dụng được thiết kế để **chạy mượt trên các thiết bị phổ thông** như điện thoại Android có cấu hình trung bình hoặc các thiết bị giá rẻ như Raspberry Pi. Nhờ sử dụng mô hình AI nhẹ (EfficientNet Lite), sản phẩm duy trì hiệu suất tốt mà không đòi hỏi phần cứng cao cấp, giúp **tiết kiệm chi phí** triển khai và phù hợp với điều kiện tài chính hạn chế của người dùng mục tiêu.

Giao diện người dùng của ứng dụng cũng được đánh giá cao về **tính thân thiện và dễ sử dụng**, đặc biệt là với người lớn tuổi hoặc người không quen sử dụng công nghệ. Thiết kế phông chữ to, bố cục rõ ràng, nút bấm lớn,

kết hợp với hướng dẫn bằng giọng nói tiếng Việt đã giúp loại bỏ nhiều rào cản khi người dùng tiếp cận ứng dụng. Điều này góp phần nâng cao trải nghiệm và khuyến khích người dân kiểm tra thị lực thường xuyên hơn.

Cuối cùng, điểm mạnh đặc biệt là **tính chính xác và nhất quán trong phân tích thị lực nhờ vào AI**. Việc sử dụng camera để ghi nhận hành vi mắt – bao gồm chuyển động đồng tử, tần suất chớp mắt, mức độ tập trung – là một hướng đi sáng tạo giúp phần mềm đưa ra đánh giá khách quan thay vì phụ thuộc vào cảm tính của người dùng như các phương pháp thủ công trước đây. Tích hợp thêm chatbot tư vấn bằng tiếng Việt cũng làm tăng khả năng hiểu và chủ động xử lý tình trạng thị lực của người dùng sau khi kiểm tra.

4. Nhược điểm

Tuy mang lại nhiều ưu điểm, ứng dụng vẫn tồn tại một số **hạn chế cần khắc phục trong các giai đoạn phát triển tiếp theo**. Trước hết, mặc dù AI có thể đưa ra đánh giá sơ bộ về thị lực, ứng dụng **không thể thay thế hoàn toàn việc chẩn đoán chuyên sâu của bác sĩ nhãn khoa**. Trong các trường hợp người dùng có bệnh lý phức tạp hoặc thị lực suy giảm nhanh, việc chỉ dựa vào ứng dụng có thể khiến họ chủ quan và chậm trễ trong điều trị y tế kịp thời.

Bên cạnh đó, **độ chính xác của AI còn phụ thuộc khá lớn vào chất lượng camera và điều kiện ánh sáng** trong môi trường sử dụng. Nếu camera có độ phân giải thấp hoặc người dùng kiểm tra trong không gian thiếu sáng, mờ, rung tay... thì quá trình ghi nhận hành vi mắt có thể không chính xác, ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả phân tích.

Một nhược điểm khác là ứng dụng hiện tại **chưa phân loại cụ thể từng loại bệnh mắt** mà chủ yếu tập trung đánh giá mức độ thị lực tổng quát. Điều này có nghĩa là những bệnh như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, hoặc tăng nhãn áp chưa được nhận diện riêng biệt, mà chỉ được gợi ý là “có dấu hiệu bất thường, nên đi khám”. Trong tương lai, việc mở rộng khả năng chẩn đoán sẽ cần thêm dữ liệu và cải tiến mô hình AI chuyên sâu hơn.

Cuối cùng, vì ứng dụng được xây dựng trên nền tảng điện thoại hoặc máy tính, một số người dùng lớn tuổi hoặc có thị lực kém **có thể gặp khó khăn trong lần sử dụng đầu tiên** nếu không có người hỗ trợ. Dù đã tích hợp giọng nói hướng dẫn, vẫn cần tăng cường khả năng điều khiển bằng giọng nói hoàn toàn để tối ưu hóa trải nghiệm cho người khiếm thị hoặc người không biết chữ.

5. Thử nghiệm

Để đánh giá tính khả thi và hiệu quả thực tế của ứng dụng kiểm tra thị lực tích hợp AI, nhóm nghiên cứu đã tiến hành **thử nghiệm thực địa** tại hai địa điểm: một trường trung học phổ thông và một trạm y tế cấp xã tại khu vực ngoại thành. Tổng cộng có **40 người tham gia** thử nghiệm, được lựa chọn ngẫu nhiên từ ba nhóm đối tượng: học sinh, phụ huynh và người cao tuổi trong cộng đồng. Mục tiêu của quá trình này là kiểm tra tính thân thiện, mức độ sử dụng hiệu quả cũng như so sánh độ chính xác của ứng dụng với các phương pháp kiểm tra truyền thống.

Trong quá trình thử nghiệm, người tham gia được hướng dẫn sử dụng ứng dụng ngay trên điện thoại Android hoặc máy tính xách tay có gắn camera. Ứng dụng hoạt động hoàn toàn offline, với giao diện đơn giản, có hướng dẫn bằng giọng nói và hình ảnh minh họa. Các bước sử dụng bao gồm chọn bài kiểm tra (Snellen hoặc Amsler), làm theo hướng dẫn trên màn hình, để camera ghi lại hành vi mắt, và nhận kết quả đánh giá thị lực từ hệ thống AI chỉ sau vài giây xử lý.

Kết quả thử nghiệm cho thấy:

- **90% người tham gia** có thể tự thực hiện đầy đủ bài kiểm tra **ngay trong lần đầu tiên**, mà **không cần hỗ trợ từ nhân viên y tế** hay người khác. Điều này chứng minh rằng giao diện và hướng dẫn của ứng dụng đã được tối ưu hóa hiệu quả cho người dùng đại trà, kể cả những người không quen sử dụng công nghệ.
- **85% người dùng** đánh giá ứng dụng là **dễ sử dụng**, thao tác đơn giản, dễ hiểu. Một số học sinh và phụ huynh đề xuất có thêm **phiên bản dành cho máy tính để bàn hoặc máy tính bảng**, giúp kiểm tra mắt dễ dàng hơn cho người lớn tuổi không sử dụng điện thoại thông minh.
- Đặc biệt, khi so sánh kết quả từ ứng dụng với **kết quả kiểm tra thị lực tại trạm y tế bằng bảng Snellen giấy truyền thống**, mức độ chênh lệch trung bình là **± 0.25 Diop**. Đây là sai số nhỏ, nằm trong **giới hạn chấp nhận được** đối với các phương pháp sàng lọc tại nhà, và đủ đáng tin cậy để phát hiện người có nguy cơ thị lực yếu cần theo dõi thêm hoặc đi khám chuyên sâu.
- Ngoài ra, **nhều người lớn tuổi tỏ ra hài lòng** với việc ứng dụng có giọng nói tiếng Việt hướng dẫn từng bước, giúp họ **không cần đọc nhiều chữ**. Một số còn chia sẻ rằng nhờ có ứng dụng, họ cảm thấy yên tâm hơn

vì có thể kiểm tra mắt định kỳ **ngay tại nhà mà không cần phải đi xa hoặc xếp hàng chờ khám.**

Tổng thể, đợt thử nghiệm cho thấy ứng dụng đã đạt được hiệu quả sử dụng cao, độ chính xác tương đối tốt và khả năng tiếp cận phù hợp với các nhóm đối tượng mục tiêu. Đây là cơ sở quan trọng để nhóm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mở rộng quy mô triển khai và nghiên cứu hướng phát triển chuyên sâu hơn trong tương lai.

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu định hướng mở rộng và hoàn thiện sản phẩm theo nhiều khía cạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tính ứng dụng trong thực tiễn. Trước hết, nhóm đặt mục tiêu **mở rộng khả năng chẩn đoán** của ứng dụng bằng cách nâng cấp mô hình AI hiện tại, không chỉ dừng lại ở việc ước lượng thị lực tổng quát mà còn có thể **phát hiện sớm các bệnh lý mắt cụ thể** như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể hay võng mạc tiểu đường – những nguyên nhân phổ biến dẫn đến mù lòa nếu không được can thiệp kịp thời.

Bên cạnh đó, ứng dụng sẽ được **tích hợp chức năng điều khiển bằng giọng nói**, nhằm phục vụ cho đối tượng người dùng là người khiếm thị, người già yếu hoặc người không biết chữ. Việc sử dụng hoàn toàn bằng lời nói giúp gia tăng khả năng tiếp cận và xóa bỏ rào cản công nghệ trong cộng đồng nông thôn.

Một hướng phát triển quan trọng khác là **liên kết với các cơ sở y tế địa phương**, cho phép người dùng dễ dàng **gửi kết quả kiểm tra đến trạm y tế gần nhất** thông qua kết nối (khi có), từ đó tạo ra cầu nối giữa công nghệ kiểm tra tại nhà và hệ thống khám chữa bệnh chuyên sâu.

Để phục vụ cộng đồng tốt hơn, nhóm cũng có kế hoạch **triển khai thiết bị kiểm tra giá rẻ** sử dụng nền tảng Raspberry Pi. Thiết bị sẽ tích hợp camera, màn hình nhỏ, loa và hệ thống AI, được đóng gói thành một **kiosk di động** đặt tại các địa điểm công cộng như trường học, chợ, nhà văn hóa thôn – giúp người dân dễ dàng tiếp cận mà không cần sử dụng điện thoại thông minh cá nhân.

Cuối cùng, nhóm hướng đến việc **phát hành ứng dụng chính thức trên Google Play**, đồng thời nếu có điều kiện tài trợ, sẽ **mở mã nguồn sản phẩm** để mời gọi cộng đồng lập trình viên, chuyên gia y tế và tổ chức xã hội cùng tham gia cải tiến. Điều này không chỉ giúp sản phẩm phát triển bền vững, mà

còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tính khoa học của đề tài ra phạm vi rộng lớn hơn.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. World Health Organization (2019), “World report on vision”, p.39.
2. Lâm Trần (2019), “Số trẻ em cận thị ở thành phố cao gấp đôi trẻ sống ở nông thôn”, Báo Nhân Dân, URL:[Số trẻ em cận thị ở thành phố cao gấp đôi trẻ sống ở nông thôn](#). Truy cập vào 03/07/2025.
3. Orbis (2024), “AI-led eye screenings launch in Vietnam”, Orbis, URL: <https://gbr.orbis.org/en/news/2024/ai-vietnam-2024>. Access on 03/07/2025.
4. Jennifer Lim, Malavika Bhaskaranand, Chaithanya Ramachandra, Sandeep Bhat, Kaushal Solanki, and Srinivas Sadda. (2019) “Artificial Intelligence Screening for Diabetic Retinopathy: Analysis from a Pivotal Multi-Center Prospective Clinical Trial.” *ARVO Imaging in the Eye Conference 2019*.
5. Fauw J D, Ledsam J R, Romera-Paredes B, Nikolov S, Tomasev N, Blackwell S, Askham H, Glorot X, O'Donoghue B, Visentin D, Driessche G van den, Lakshminarayanan B, Meyer C, Mackinder F, Bouton S, Ayoub K, Chopra R, King D, Karthikesalingam A, Hughes C O, Raine R, Hughes J, Sim D A, Egan C, Tufail A, Montgomery H, Hassabis D, Rees G, Back T, Khaw P T, Suleyman M, Cornebise J, Keane P A and Ronneberger O (2018), “Clinically applicable deep learning for diagnosis and referral in retinal disease”, *Nature Medicine* (24), 1342–50.
6. Amit Kr Dey, Pradeep Walia, Girish Somvanshi, Abrar Ali, Sagarnil Das, Pallabi Paul, Minakhi Ghosh (2025), “AI-Driven Diabetic Retinopathy Screening: Multicentric Validation of AIDRSS in India”, *arXiv preprint*.
7. F.-P. Roubelat, V. Soler, F. Varenne, V. Gualino (2024), “Real-world artificial intelligence-based interpretation of fundus imaging as part of an eyewear prescription renewal protocol”, *Journal Français d'Ophtalmologie*, Volume 47, Issue 6.